

解答解説

理系数学

九州大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 整数・剰余・フェルマー小定理 + 三角関数合成最大値 +
ベクトル平面

2026年5月27日

高校3年～既卒 (九州大学 理学部・工学部・医学部志望)

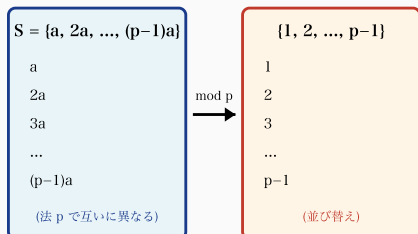
数学 (九州大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

[フェルマー小定理: 集合の対応]



$$a \cdot 2a \cdot \dots \cdot (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$$

$$a^{(p-1)} \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \rightarrow a^{(p-1)} \equiv 1$$

(両辺 $(p-1)!$ で割る、 $\gcd((p-1)!, p) = 1$)

フェルマー小定理の証明: 集合 $S = \{a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ は $\text{mod } p$ で $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替え

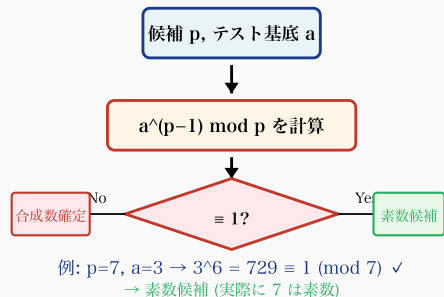
剰余計算の数表: $7^k \text{ mod } 13$, $2^k \text{ mod } 11$

k	$7^k \text{ mod } 13$	k	$2^k \text{ mod } 11$
1	7	1	2
2	$49 \equiv 10$	2	4
4	$100 \equiv 9$	3	8
8	$81 \equiv 3$	5	10
12	$3 \cdot 9 = 27 \equiv 1$	10	$1024 \equiv 1$
100	$7^4 \equiv 9$	33	$2^3 \equiv 8$

$$= 12 \cdot 8 + 4 \rightarrow 7^{100} \equiv 7^4 \equiv 9 / 33 = 10 \cdot 3 + 3 \rightarrow 2^{33} \equiv 2^3$$

剰余計算: $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$, $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ でフェルマー小定理の周期性を確認

[フェルマーテストによる素数判定]



フェルマーテスト流れ図: $a^{(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p}$ なら合成数確定、 $\equiv 1$ なら素数候補

考え方

九大頻出の整数論問題。「フェルマーの小定理の証明 (1)」→「典型剰余計算 (2) (3)」→「素数判定への応用 (4)」の段階構成。

(1) 証明戦略: 集合 $S = \{a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}$ を法 p で考えると、互いに異なる $p-1$ 個の剰余となる ($\gcd(a, p) = 1$ なので消去律が成立)。これらは $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替えである。両者の積を比較:

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

左辺 = $a^{p-1}(p-1)!$ 、右辺 = $(p-1)!$ 。 $\gcd((p-1)!, p) = 1$ なので両辺を $(p-1)!$ で割って $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

← **フェルマー小定理** p 素数, $\gcd(a, p) = 1 \rightarrow a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$

← **別形** 全ての整数 a で $a^p \equiv a \pmod{p}$ ($\gcd$ 条件不要版)

← **証明のキー** $\{a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ は $\text{mod } p$ で $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替え

← **消去律** $\gcd(a, p) = 1 \rightarrow ia \equiv ja \Rightarrow i \equiv j \pmod{p}$

← **指数の処理** $n = (p-1) \cdot q + r \rightarrow a^n \equiv a^r \pmod{p}$

← **(2) 計算** $100 = 12 \cdot 8 + 4 \rightarrow 7^{100} \equiv 7^4 \pmod{13}$

← **(2) 結果** $7^4 = 2401, 2401 = 184 \cdot 13 + 9 \rightarrow \text{余り } 9$

← **(3) 計算** $33 = 10 \cdot 3 + 3 \rightarrow 2^{33} \equiv 2^3 = 8 \pmod{11}$

← **フェルマーテスト** $a^{(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow p$ は合成数 (対偶)

← **注意** カーマイケル数 (561 等) は全 a で合格でも合成数。確率的判定

(2) $7^{100} \bmod 13$: $p = 13$ は素数、 $\gcd(7, 13) = 1$ より $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ 。 $100 = 12 \cdot 8 + 4$ なので $7^{100} = (7^{12})^8 \cdot 7^4 \equiv 1^8 \cdot 7^4 = 7^4 \pmod{13}$ 。
 $7^2 = 49 = 3 \cdot 13 + 10 \equiv 10 \pmod{13}$ 、 $7^4 = (7^2)^2 \equiv 10^2 = 100 = 7 \cdot 13 + 9 \equiv 9 \pmod{13}$ 。
 $\rightarrow 7^{100} \equiv 9 \pmod{13}$ 。

(3) $2^{33} \bmod 11$: $p = 11$ は素数、 $\gcd(2, 11) = 1$ より $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ 。 $33 = 10 \cdot 3 + 3$ なので $2^{33} = (2^{10})^3 \cdot 2^3 \equiv 1^3 \cdot 8 = 8 \pmod{11}$ 。
 $\rightarrow 2^{33} \equiv 8 \pmod{11}$ 。

(4) 素数判定: p が素数なら、 $\gcd(a, p) = 1$ となる全ての a で $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が必要条件 (フェルマーの小定理)。対偶: ある a で $a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p}$ なら p は素数でない (合成数)。これがフェルマーテスト。
 $p = 7, a = 3$ で $3^6 = 729 = 7 \cdot 104 + 1 = 729 \equiv 1 \pmod{7}$ $\checkmark \rightarrow$ 合格。

【解答】

(1) 解答 (10 点)

p を素数、 a を $\gcd(a, p) = 1$ となる整数とする。

【ステップ 1: 集合 $S = \{a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}$ の剰余類が $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替えであることを示す】

$1 \leq i < j \leq p-1$ となる任意の i, j に対し $ia \not\equiv ja \pmod{p}$ を示す。

仮に $ia \equiv ja \pmod{p}$ とすると、 $(j-i)a \equiv 0 \pmod{p}$ より $p \mid (j-i)a$ 。

$\gcd(a, p) = 1$ なので $p \mid (j-i)$ 。しかし $0 < j-i < p$ なので $j-i$ は p で割れない。これは矛盾。

よって S の $p-1$ 個の元は法 p で互いに異なる剰余をもつ。

また、 $\gcd(a, p) = 1$ なので $ia \not\equiv 0 \pmod{p}$ ($1 \leq i \leq p-1$)、すなわち S の元はいずれも 0 と合同ではない。

したがって S の元の法 p での剰余は $\{1, 2, 3, \dots, p-1\}$ の並び替えである。

【ステップ 2: 積を比較】

S の全元の積:

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a = a^{p-1} \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1)) = a^{p-1} \cdot (p-1)!.$$

これは法 p で $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の積と合同:

$$a^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) = (p-1)! \pmod{p}.$$

【ステップ 3: 結論】

p が素数で $1 \leq k \leq p-1$ に対して $\gcd(k, p) = 1$ なので、 $\gcd((p-1)!, p) = 1$ 。ゆえに $(p-1)!$ で両辺を割って (法 p の意味で)

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (\text{証明終})$$

$$\boxed{a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.}$$

【採点ポイント (10 点)】

- 集合 $S = \{a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ の設定 …… 1 点
- $ia \not\equiv ja \pmod{p}$ ($i \neq j$) の証明 …… 3 点
- S が $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替えという認識 … 2 点
- 積の比較 $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \dots\dots\dots 2$ 点
- $(p-1)!$ で割って $a^{p-1} \equiv 1$ の結論 …… 2 点

(2) 解答 (8 点)

$p = 13$ は素数、 $\gcd(7, 13) = 1$ なので、フェルマーの小定理より

$$7^{12} \equiv 1 \pmod{13}.$$

指数 100 を 12 で割ると $100 = 12 \cdot 8 + 4$ なので

$$7^{100} = 7^{12 \cdot 8 + 4} = (7^{12})^8 \cdot 7^4 \equiv 1^8 \cdot 7^4 = 7^4 \pmod{13}.$$

7^4 を直接計算:

- $7^2 = 49 = 3 \cdot 13 + 10 \equiv 10 \pmod{13}$
- $7^4 = (7^2)^2 \equiv 10^2 = 100 = 7 \cdot 13 + 9 \equiv 9 \pmod{13}$

したがって

$$7^{100} \equiv 9 \pmod{13}.$$

$$\boxed{7^{100} \div 13 \text{ の余りは } 9.}$$

【検算】 (フェルマーの小定理の段階チェック):

- $7^{12} \pmod{13}$ を直接計算: $7^4 \equiv 9$ 、 $7^8 \equiv 9^2 = 81 = 6 \cdot 13 + 3 \equiv 3$ 、 $7^{12} = 7^8 \cdot 7^4 \equiv 3 \cdot 9 = 27 = 2 \cdot 13 + 1 \equiv 1 \pmod{13}$ ✓

【採点ポイント (8 点)】

- フェルマーの小定理 $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ の適用 … 2 点
- 指数の処理 $100 = 12 \cdot 8 + 4 \dots\dots\dots 2$ 点
- $7^4 \equiv 9 \pmod{13}$ の計算 …… 3 点
- 結論「余り 9」の明示 …… 1 点

(3) 解答 (8 点)

$p = 11$ は素数、 $\gcd(2, 11) = 1$ なので、フェルマーの小定理より

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}.$$

指数 33 を 10 で割ると $33 = 10 \cdot 3 + 3$ なので

$$2^{33} = 2^{10 \cdot 3 + 3} = (2^{10})^3 \cdot 2^3 \equiv 1^3 \cdot 2^3 = 8 \pmod{11}.$$

したがって

$$2^{33} \equiv 8 \pmod{11}.$$

$$\boxed{2^{33} \div 11 \text{ の余りは } 8.}$$

【検算】：

- $2^{10} = 1024 = 11 \cdot 93 + 1 = 1023 + 1$ 、 $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ ✓
- $2^{33} = 2^{30} \cdot 2^3 = (2^{10})^3 \cdot 8 \equiv 1 \cdot 8 = 8 \pmod{11}$ ✓

【採点ポイント (8 点)】

- フェルマーの小定理 $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ の適用 … 2 点
- 指数の処理 $33 = 10 \cdot 3 + 3$ …………… 2 点
- $2^3 = 8$ の計算 …………… 2 点
- 結論「余り 8」の明示 …………… 2 点

(4) 解答 (8 点)

【素数判定の必要条件】

フェルマーの小定理: p が素数で $\gcd(a, p) = 1$ ならば $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

したがって、 p が素数ならば $\gcd(a, p) = 1$ となる任意の a について $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が成り立つ (必要条件)。

対偶 (フェルマーテストの根拠): ある a ($\gcd(a, p) = 1$) で $a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p}$ となるならば、 p は素数ではない (合成数)。

【 $p = 7, a = 3$ での確認】

$p = 7$ は素数、 $a = 3$ で $\gcd(3, 7) = 1$ なので、フェルマーの小定理より $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ が期待される。直接計算:

- $3^2 = 9 = 7 + 2 \equiv 2 \pmod{7}$
- $3^4 = (3^2)^2 \equiv 2^2 = 4 \pmod{7}$
- $3^6 = 3^4 \cdot 3^2 \equiv 4 \cdot 2 = 8 = 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$

よって

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

$p = 7$ はフェルマーテスト ($a = 3$) に合格 ($a^{p-1} \equiv 1$) しており、これは $p = 7$ が素数であることと整合する。

$$\boxed{p = 7, a = 3 : a^{p-1} = 3^6 \equiv 1 \pmod{7} \text{ (合格).}}$$

【注意 (発展)】：全ての a で合格しても合成数の場合がある (カーマイケル数 $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ 等)。フェルマーテストは確率的素数判定で、Miller-Rabin 等のより強力な判定が実用上は用いられる。

【採点ポイント (8 点)】

- フェルマーの小定理から必要条件の説明 …… 2 点
- 対偶 (合成数判定) の理解 …………… 1 点
- $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$ の計算 …………… 1 点
- $3^4 \equiv 4 \pmod{7}$ の計算 …………… 1 点
- $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ の結論 …………… 2 点
- フェルマーテスト合格の明示 …………… 1 点

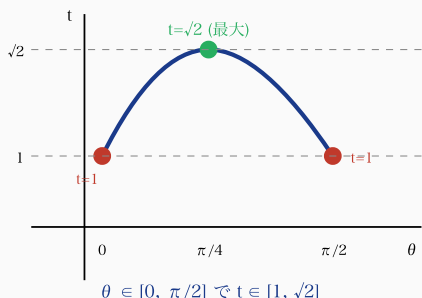
【頻出ミス】

- (1) 集合 S の元が互いに異なる剰余をもつ証明 (消去律) を省略する
- (1) $\gcd((p-1)!, p) = 1$ の確認をせずに両辺を $(p-1)!$ で割って減点
- (1) 素数 p の条件 $\gcd(a, p) = 1$ を $a = p$ の場合 ($a^{p-1} \equiv 0$) と区別せず記述
- (2) $100 \bmod 12 = 4$ で 7^4 を求めればよいのに、 7^{100} を直接展開しようとして詰まる
- (2) $7^2 = 49 \equiv 49 - 39 = 10 \pmod{13}$ の引き算ミスで $\equiv 7$ や $\equiv 11$ と誤る
- (2) $10^2 = 100 \equiv 100 - 91 = 9 \pmod{13}$ で $100 - 78 = 22$ 等の引き算ミス
- (3) $33 \bmod 10 = 3$ なので $2^3 = 8$ で済むのに、 2^{33} を直接計算しようとする
- (3) $2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{11}$ を $\equiv 0$ や $\equiv 2$ と誤る ($1024 = 11 \cdot 93 + 1$)
- (4) フェルマーの小定理は「 p 素数 $\Rightarrow a^{p-1} \equiv 1$ 」(必要条件) で「 $\Rightarrow$ 素数判定」ではないことを混同
- (4) カーマイケル数の存在 (フェルマーテストでは合成数を誤って素数と判定する場合) を逆向きに必要十分と書く

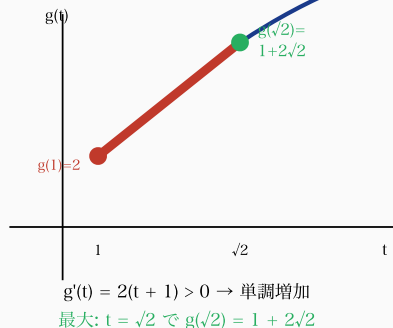
第 2 問 (解答解説)

33点

[$t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の値域]



[$g(t) = t^2 + 2t - 1$ の最大化]



$g(t)$ は単調増加 $\rightarrow$ 区間 $[1, \sqrt{2}]$ で最大は右端 $t = \sqrt{2}$ ($\theta = \pi/4$)

考え方

九大頻出の三角関数合成問題。 $t = \sin \theta + \cos \theta$ への置換で 1 変数 t の関数に変形し、 t の範囲内で 2 次関数として処理する典型構成。

(1) 合成: $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}(\sin \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \cos \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}) = \sqrt{2}(\sin \theta \cos \frac{\pi}{4} + \cos \theta \sin \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ 。

$0 \leq \theta \leq \pi/2 \rightarrow \pi/4 \leq \theta + \pi/4 \leq 3\pi/4$ 。

$\sin(\theta + \pi/4)$ の値域: $\sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ から最大 $\sin(\pi/2) = 1$ まで増加し、 $\sin(3\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ まで減少。

$\rightarrow \sin(\theta + \pi/4) \in [\frac{1}{\sqrt{2}}, 1] \rightarrow t \in [1, \sqrt{2}]$ 。

(2) 2 倍角からの導出: $t^2 = (\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 1 + \sin 2\theta$ 。

$\rightarrow \sin 2\theta = t^2 - 1$ 。

(3) $g(t)$ の最大化:

$$f(\theta) = \sin 2\theta + 2(\sin \theta + \cos \theta) = (t^2 - 1) + 2t = t^2 + 2t - 1 = g(t).$$

$g'(t) = 2t + 2 > 0$ ($t \geq 1$ で常に正) $\rightarrow$ 単調増加。

$t \in [1, \sqrt{2}]$ で最大は $t = \sqrt{2}$ で達成: $g(\sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2} - 1 = 1 + 2\sqrt{2}$ 。

(4) $f(\theta) = 0$ の解の個数:

$$f(\theta) = 0 \Leftrightarrow g(t) = 0 \Leftrightarrow t^2 + 2t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = -1 \pm \sqrt{2}.$$

$t > 0$ の方は $t = -1 + \sqrt{2} \approx 0.414$ 。

← 合成公式 $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$, $\tan \alpha = b/a$

← 適用 $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$

← 値域 $\theta + \pi/4 \in [\pi/4, 3\pi/4] \rightarrow \sin$ の最大 1 (中央), 最小 $1/\sqrt{2}$ (端点)

← t の範囲 $t \in [1, \sqrt{2}]$ (中央 $\pi/4$ で $\max \sqrt{2}$)

← 2倍角 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \rightarrow t^2 = 1 + \sin 2\theta$

← 置換 $f(\theta) = g(t) = t^2 + 2t - 1$

← 微分 $g'(t) = 2(t + 1) > 0$ ($t \geq 1$) $\rightarrow$ 単調増加

← 最大値 $g(\sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2} - 1 = 1 + 2\sqrt{2}$

← 注意 $f = 0$ の解は $t^2 + 2t - 1 = 0 \rightarrow t = -1 \pm \sqrt{2}$, 共に $[1, \sqrt{2}]$ 外 $\rightarrow$ 解なし

ただし $t \in [1, \sqrt{2}]$ なので $t = -1 + \sqrt{2} < 1$ は範囲外。 $t = -1 - \sqrt{2} < 0$ も範囲外。
→ $f(\theta) = 0$ の解は $0 \leq \theta \leq \pi/2$ の範囲で なし (0 個)。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

三角関数の合成:

$\sin \theta + \cos \theta$ を合成すると

$$\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \left(\sin \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \cos \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\sin \theta \cos \frac{\pi}{4} + \cos \theta \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

加法定理から

$$t = \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\boxed{t = \sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right).}$$

t の値域:

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \text{ より } \frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{4}.$$

この範囲で $\sin(\theta + \pi/4)$ は:

- $\theta + \pi/4 = \pi/4$ (端点 $\theta = 0$) で $\sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- $\theta + \pi/4 = \pi/2$ (中央 $\theta = \pi/4$) で $\sin(\pi/2) = 1$ (最大)
- $\theta + \pi/4 = 3\pi/4$ (端点 $\theta = \pi/2$) で $\sin(3\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

よって $\sin(\theta + \pi/4) \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 1 \right]$ 、これに $\sqrt{2}$ を掛けて

$$t \in \left[\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2} \cdot 1 \right] = [1, \sqrt{2}].$$

$$\boxed{1 \leq t \leq \sqrt{2}.}$$

【採点ポイント (8 点)】

- 合成 $t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の導出 …… 3 点
- $\theta + \pi/4$ の範囲 $[\pi/4, 3\pi/4]$ …… 2 点
- $\sin$ の最大 1、最小 $1/\sqrt{2}$ の確認 …… 2 点
- $t \in [1, \sqrt{2}]$ の結論 …… 1 点

(2) 解答 (8 点)

$t = \sin \theta + \cos \theta$ の両辺を 2 乗する:

$$t^2 = (\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta.$$

ここで $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ (基本三角恒等式) を用いると

$$t^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta.$$

また、2 倍角の公式 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ より

$$t^2 = 1 + \sin 2\theta.$$

これを $\sin 2\theta$ について解いて

$$\sin 2\theta = t^2 - 1.$$

$\sin 2\theta = t^2 - 1.$

【検算】: $\theta = \pi/4$ のとき $t = \sqrt{2}$ 、 $\sin(2 \cdot \pi/4) = \sin(\pi/2) = 1$ 。一方、 $t^2 - 1 = 2 - 1 = 1$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- t^2 の展開 2 点
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ の活用 2 点
- 2 倍角公式 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ の認識 2 点
- $\sin 2\theta = t^2 - 1$ の結論 2 点

(3) 解答 (10 点)

(1), (2) の結果を用いて $f(\theta)$ を t の関数で表す:

$$f(\theta) = \sin 2\theta + 2(\sin \theta + \cos \theta) = (t^2 - 1) + 2t = t^2 + 2t - 1.$$

したがって

$$g(t) = t^2 + 2t - 1 \quad (1 \leq t \leq \sqrt{2}).$$

$g(t)$ の最大値:

$g(t)$ を t で微分すると

$$g'(t) = 2t + 2 = 2(t + 1).$$

$t \geq 1$ で $g'(t) = 2(t + 1) \geq 4 > 0$ より $g(t)$ は $[1, \sqrt{2}]$ で単調増加。

よって最大値は右端 $t = \sqrt{2}$ で達成される:

$$g(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2} - 1 = 2 + 2\sqrt{2} - 1 = 1 + 2\sqrt{2}.$$

$f(\theta) \text{ の最大値} = 1 + 2\sqrt{2} \quad (\theta = \pi/4 \text{ のとき}).$

($t = \sqrt{2}$ は $\sin(\theta + \pi/4) = 1$ 、すなわち $\theta = \pi/4$ で達成。)

【検算】: $\theta = \pi/4$ のとき $f(\pi/4) = \sin(\pi/2) + 2(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}) = 1 + 2\sqrt{2}$ ✓。

【別解 (平方完成)】: $g(t) = t^2 + 2t - 1 = (t + 1)^2 - 2$ 。頂点 $(t, g) = (-1, -2)$ は左に外れており、 $[1, \sqrt{2}]$ では単調増加。最大は $t = \sqrt{2}$ で $g(\sqrt{2}) = (\sqrt{2} + 1)^2 - 2 = 2 + 2\sqrt{2} + 1 - 2 = 1 + 2\sqrt{2}$ ✓。

【採点ポイント (10 点)】

- $g(t) = t^2 + 2t - 1$ の導出 3 点
- $g'(t) = 2(t + 1)$ の計算 2 点
- $t \geq 1$ で $g'(t) > 0 \rightarrow$ 単調増加の判定 ... 2 点
- $g(\sqrt{2}) = 1 + 2\sqrt{2}$ の計算 2 点
- 最大値達成点 $\theta = \pi/4$ の明示 1 点

(4) 解答 (7 点)

$f(\theta) = 0$ となる条件は、(3) の結果から

$$g(t) = t^2 + 2t - 1 = 0.$$

解の公式より

$$t = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}.$$

2 つの解は:

- $t = -1 + \sqrt{2} \approx -1 + 1.414 \approx 0.414$
- $t = -1 - \sqrt{2} \approx -2.414$

しかし t の取り得る値の範囲は $[1, \sqrt{2}]$ ((1) より):

- $t = -1 + \sqrt{2} \approx 0.414 < 1 \rightarrow$ 範囲外
- $t = -1 - \sqrt{2} < 0 \rightarrow$ 範囲外

よって $f(\theta) = 0$ を満たす t は範囲内に存在せず、 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ の範囲では $f(\theta) = 0$ となる θ は存在しない。

$f(\theta) = 0$ となる θ の個数 = 0.

【別解 (符号で確認)】 : $0 \leq \theta \leq \pi/2$ で $\sin 2\theta \geq 0$ ($\because 0 \leq 2\theta \leq \pi$)、 $\sin \theta \geq 0$ 、 $\cos \theta \geq 0$ なので $f(\theta) = \sin 2\theta + 2(\sin \theta + \cos \theta) \geq 0$ 。 $\sin \theta + \cos \theta > 0$ (両者がともに 0 になることはない) なので $f(\theta) > 0$ 、よって解なし。

【採点ポイント (7 点)】

- $t^2 + 2t - 1 = 0$ の方程式設定 2 点
- 解 $t = -1 \pm \sqrt{2}$ の計算 2 点
- t の範囲 $[1, \sqrt{2}]$ との照合 2 点
- 解なし (0 個) の結論 1 点

【頻出ミス】

- (1) 合成の係数を $\sqrt{2}$ でなく $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ の計算で 2 や $\sqrt{1}$ と誤る
- (1) 合成の位相を $\sqrt{2} \sin(\theta - \pi/4)$ と符号を逆にする (加法定理の符号注意)
- (1) $\theta + \pi/4$ の範囲が $[\pi/4, 3\pi/4]$ で $\sin$ が $\pi/2$ で最大になることを見落とし、端

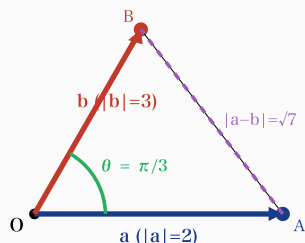
点だけで判断 $\rightarrow t$ の最大値を $\sqrt{2} \cdot (1/\sqrt{2}) = 1$ と誤る

- (2) $t^2 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta$ の展開で交差項 $2 \sin \theta \cos \theta$ を忘れる
- (2) $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ の 2 倍角公式を忘れて $\sin 2\theta = t^2 - 1$ にたどり着けない
- (3) $f(\theta) = (t^2 - 1) + 2t = t^2 + 2t - 1$ で代入ミス ($2(\sin \theta + \cos \theta) = 2t$ の係数を $1t$ や $t/2$ と誤る)
- (3) $g(t) = t^2 + 2t - 1$ を 2 次関数として処理する際、軸 $t = -1$ が左に外れていることを確認せず最大の場所を間違える
- (4) $t = -1 + \sqrt{2}$ が範囲外であることを見落とし「解 1 つ」と誤答
- (4) $0 \leq \theta \leq \pi/2$ では $f \geq 0$ (各項非負) を見落とす

第 3 問 (解答解説)

33点

[2 ベクトル a, b のなす角と内積]

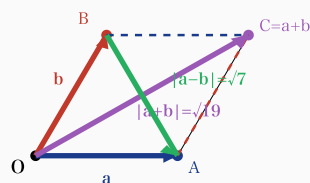


$$a \cdot b = |a| |b| \cos \theta = 2 \cdot 3 \cdot (1/2) = 3$$

$$\rightarrow \cos \theta = 1/2 \rightarrow \theta = \pi/3$$

ベクトル a ($|a|=2$), b ($|b|=3$) のなす角
 $\theta = \pi/3$ 、内積 $a \cdot b = 3$

[平行四辺形 $a+b$ と $a-b$ の対角線]

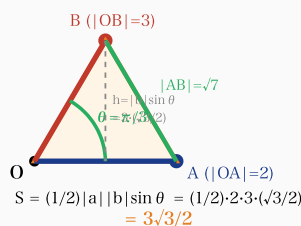


$$|a+b|^2 = |a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2 = 4 + 6 + 9 = 19$$

$$|a-b|^2 = |a|^2 - 2a \cdot b + |b|^2 = 4 - 6 + 9 = 7$$

平行四辺形 OACB: 対角線 $OC = a+b$ の長さ $\sqrt{19}$ 、 $BA = a-b$ の長さ $\sqrt{7}$

[三角形 OAB の面積 $S = 3\sqrt{3}/2$]



$$S = (1/2) |a| |b| \sin \theta = (1/2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot (\sqrt{3}/2)$$

$$= 3\sqrt{3}/2$$

三角形 OAB: $|OA|=2$, $|OB|=3$, $\theta = \pi/3$
 $\rightarrow S = (1/2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sin(\pi/3) = 3\sqrt{3}/2$

考え方

九大頻出のベクトル基礎問題。「内積からなす角 (1)」 $\rightarrow$ 「和と差の大きさ (2)(3)」 $\rightarrow$ 「三角形の面積 (4)」の段階構成。内積公式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ と $|\vec{u}|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$ の使い分けが鍵。

(1) なす角: 内積公式から

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{3}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2}.$$

$$0 \leq \theta \leq \pi \text{ で } \cos \theta = 1/2 \rightarrow \theta = \pi/3.$$

$$(2) |\vec{a} + \vec{b}|: |\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 + 6 + 9 = 19.$$

$$\rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}.$$

← **内積定義** $a \cdot b = |a| |b| \cos \theta$ (θ は a, b のなす角)

← **(1) 計算** $\cos \theta = 3/(2 \cdot 3) = 1/2 \rightarrow \theta = \pi/3 (= 60^\circ)$

← **大きさ²** $|u|^2 = u \cdot u$ (内積で展開)

← **和の大きさ** $|a+b|^2 = |a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2$

← **差の大きさ** $|a-b|^2 = |a|^2 - 2a \cdot b + |b|^2$ (符号 $-$)

← **(2)(3) 値** $|a+b|^2 = 4+6+9=19$, $|a-b|^2 = 4-6+9=7$

← **中線定理** $|a+b|^2 + |a-b|^2 = 2(|a|^2 + |b|^2) = 26$ (検算 $19+7=26 \checkmark$)

← **余弦定理** $|a-b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2|a| |b| \cos \theta$ (三角形 OAB の AB^2)

← **面積公式** $S = (1/2) |a| |b| \sin \theta = (1/2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot (\sqrt{3}/2) = 3\sqrt{3}/2$

← **別形面積** $S = (1/2) \sqrt{(|a|^2 |b|^2 - (a \cdot b)^2)} = (1/2) \sqrt{(36-9)} = 3\sqrt{3}/2 \checkmark$

$$(3) |\vec{a} - \vec{b}|: |\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 - 6 + 9 = 7.$$

$$\rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}.$$

(4) 三角形の面積: 三角形 OAB の面積公式

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta.$$

$$\theta = \pi/3 \text{ より } \sin \theta = \sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{別解 (内積による公式): } S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 \cdot 9 - 9} = \frac{1}{2} \sqrt{27} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \checkmark.$$

【解答】

(1) 解答 (7 点)

ベクトルの内積の定義

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

に与えられた値を代入する:

$$3 = 2 \cdot 3 \cdot \cos \theta = 6 \cos \theta.$$

これを $\cos \theta$ について解いて

$$\cos \theta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

$0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲で $\cos \theta = \frac{1}{2}$ となる θ は

$$\theta = \frac{\pi}{3}.$$

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{3} (= 60^\circ).}$$

$$\text{【検算】: } \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 2 \cdot 3 \cdot \cos(\pi/3) = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3 \checkmark.$$

【採点ポイント (7 点)】

- 内積の定義 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ の明示 …… 2 点
- $\cos \theta = 3/6 = 1/2$ の計算 …………… 3 点
- $\theta = \pi/3$ の結論 …………… 2 点

(2) 解答 (8 点)

$|\vec{a} + \vec{b}|^2$ を内積の性質で展開する:

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b}.$$

ここで $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 = 4$ 、 $\vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2 = 9$ 、 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ を代入:

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4 + 2 \cdot 3 + 9 = 4 + 6 + 9 = 19.$$

$|\vec{a} + \vec{b}| \geq 0$ より

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}.$$

$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}.$

【検算】 (余弦定理風): 平行四辺形の対角線 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = 4 + 9 + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (1/2) = 13 + 6 = 19$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ の展開 …… 2 点
- $|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ の形 …… 2 点
- $4 + 6 + 9 = 19$ の計算 …………… 2 点
- $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$ の結論 …………… 2 点

(3) 解答 (8 点)

同様に $|\vec{a} - \vec{b}|^2$ を展開する:

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b}.$$

代入:

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 4 - 2 \cdot 3 + 9 = 4 - 6 + 9 = 7.$$

$|\vec{a} - \vec{b}| \geq 0$ より

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}.$$

$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}.$

【検算】 (余弦定理): $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = 4 + 9 - 6 = 7$ ✓。これは三角形 OAB で $|AB|^2 = |OA|^2 + |OB|^2 - 2|OA||OB|\cos\theta$ (余弦定理) と一致。

【別解 (中線定理)】: $|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$ より $19 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(4 + 9) = 26 \rightarrow |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 7$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$ の展開 …… 2 点
- $|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ の形 (符号 -) …… 2 点
- $4 - 6 + 9 = 7$ の計算 …………… 2 点
- $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$ の結論 …………… 2 点

(4) 解答 (10 点)

三角形 OAB の面積公式:

$$S = \frac{1}{2} |\vec{OA}| |\vec{OB}| \sin \theta = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta.$$

(1) より $\theta = \frac{\pi}{3}$ なので

$$\sin \theta = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

代入:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot 2} = \frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

$$\boxed{S = \frac{3\sqrt{3}}{2}}.$$

【別解 (内積による面積公式)】:

三角形の面積は

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}.$$

代入:

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 \cdot 3^2 - 3^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 \cdot 9 - 9} = \frac{1}{2} \sqrt{36 - 9} = \frac{1}{2} \sqrt{27} = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

$$\boxed{S = \frac{3\sqrt{3}}{2}}. \quad (\text{結果一致 } \checkmark)$$

【検算】 (具体座標で): $\vec{a} = (2, 0)$ (x 軸上)、 $\vec{b} = (3 \cos(\pi/3), 3 \sin(\pi/3)) = (3/2, 3\sqrt{3}/2)$ とおく。

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot (3/2) + 0 = 3 \checkmark$

- $|\vec{b}|^2 = (3/2)^2 + (3\sqrt{3}/2)^2 = 9/4 + 27/4 = 36/4 = 9 \rightarrow |\vec{b}| = 3 \checkmark$

- 三角形 OAB ($O = (0, 0), A = (2, 0), B = (3/2, 3\sqrt{3}/2)$) の面積 $= \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |2 \cdot 3\sqrt{3}/2 - 3/2 \cdot 0| = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \checkmark$

【採点ポイント (10 点)】

- 三角形の面積公式 $S = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ の明示 3 点

- $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$ の計算 2 点

- 代入 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}/2$ の計算 3 点

- $S = 3\sqrt{3}/2$ の結論 2 点

【頻出ミス】

- (1) 内積公式の $\cos$ を $\sin$ と取り違える ($\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ は誤)

- (1) $\cos \theta = 1/2$ から $\theta = \pi/6$ や $\theta = 2\pi/3$ と誤読 (正は $\pi/3$)

- (2) $|\vec{a} + \vec{b}|^2$ を $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 13$ で済ませ、交差項 $2\vec{a} \cdot \vec{b}$ を忘れる

- (2) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}| = 5$ と長さの線形性を誤適用

- (3) $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = -5$ と引き算と誤る (符号も負で意味不明)

- (3) 符号 $-2\vec{a} \cdot \vec{b}$ を $+2\vec{a} \cdot \vec{b}$ と取り違えて $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{19}$ と (2) と同じ答に
- (4) $\sin(\pi/3)$ を $1/2$ や $\sqrt{2}/2$ と誤る (正は $\sqrt{3}/2$)
- (4) 面積公式の係数 $\frac{1}{2}$ を忘れて面積を 2 倍 ($3\sqrt{3}$) にする
- (4) 内積公式 $S = \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ の被開数を $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$ と (+) と誤る